

Exercícios – Entrega em 28/05/2026

Com base no material disponível no *moodle* resolvam e entreguem os exercícios. Podem ser feitos em grupos de 3 alunos.

1. Cite as partes de um endereço IP.
2. Defina o termo máscara de sub-rede. O que os bits na máscara cujos valores são 0s binários lhe dizem sobre o(s) endereço(s) IP correspondente(s)?
3. Dado o endereço IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0, qual o número da sub-rede?
4. Dado o endereço IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0, qual o número da sub-rede?
5. Dado o endereço IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.0.0, qual o número da sub-rede?
6. Dado o endereço IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0, qual o número da sub-rede?
7. Dado o endereço IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224, qual é o número da sub-rede?
8. Dado o endereço IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240, qual é o número da sub-rede?
9. Dado o endereço IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248, qual é o número da sub-rede?
10. Dado o endereço IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192, qual é o número da sub-rede?
11. Dado o endereço IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0, qual é o endereço de broadcast?
12. Dado o endereço IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0, qual é o endereço de broadcast?
13. Dado o endereço IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.0.0, qual o endereço de broadcast?
14. Dado o endereço IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0, qual o endereço de broadcast?
15. Dado o endereço IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224, qual é o endereço de broadcast?
16. Dado o endereço IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240, qual é o endereço de broadcast?
17. Dado o endereço IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248, qual é o endereço de broadcast?
18. Dado o endereço IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192, qual é o endereço de broadcast?
19. Dado o endereço IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0, quais são os endereços IP atribuíveis nesta sub-rede?
20. Dado o endereço IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0, quais são os endereços IP atribuíveis nesta sub-rede?
21. Dado o endereço IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.0.0, quais são os endereços IP atribuíveis nesta sub-rede?
22. Dado o endereço IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0, quais são os endereços IP atribuíveis nesta sub-rede?
23. Dado o endereço IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224, quais são os endereços IP atribuíveis nesta sub-rede?

24. Dado o endereço IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240, quais são os endereços IP atribuíveis nesta sub-rede?
25. Dado o endereço IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248, quais são os endereços IP atribuíveis nesta sub-rede?
26. Dado o endereço IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192, quais são os endereços IP atribuíveis nesta sub-rede?
27. Dado o endereço IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?
28. Dado o endereço IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?
29. Dado o endereço IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.0.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?
30. Dado o endereço IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?
31. Dado o endereço IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?
32. Dado o endereço IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?
33. Dado o endereço IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?
34. Dado o endereço IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?
35. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 134.141.0.0, pressupondo-se que fosse usada a máscara 255.255.255.0 ? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?
36. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub de 10.0.0.0, pressupondo-se que fosse usada uma máscara de 255.255.255.0? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?
37. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub de 220.8.7.0, pressupondo-se que fosse usada uma máscara de 255.255.255.240? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?
38. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub de 140.1.0.0, pressupondo-se que fosse usada uma máscara de 255.255.255.248? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?
39. Quantos hosts são permitidos por sub-rede, se a máscara de sub-rede usada for 255.255.255.192? Quantos hosts são permitidos para 255.255.255.252?
40. Quantas sub-redes poderiam ser criadas, se fossem usadas máscaras de comprimento estático em uma rede classe B quando a máscara for 255.255.255.224? E quando a máscara for 255.255.252.0?
41. Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve

executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 10.33.44.0/24. O número de computadores em cada rede é: Engenharia: 58 computadores Montagem: 32 computadores Administração: 30 computadores Gerência: 9 computadores Diretoria: 4 computadores

- a) Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima;
- b) Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada sub-rede, seguindo as melhores práticas;
- c) Para cada uma das sub-redes informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway.

42) Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 192.100.50.0/24. O número de computadores em cada rede é: Engenharia: 64 computadores Montagem: 16 computadores Administração: 8 computadores Gerência: 4 computadores Diretoria: 2 computadores

- a) Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima;
- b) Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada subrede, seguindo as melhores práticas;
- c) Para cada uma das sub-redes informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway.

43) Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 125.23.34.0/24. O número de computadores em cada rede é: Engenharia: 41 computadores Montagem: 27 computadores Administração: 12 computadores Gerência: 7 computadores Diretoria: 8 computadores

- a) Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima;
- b) Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada subrede, seguindo as melhores práticas;
- c) Para cada uma das sub-redes informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway

44) Dividir a seguinte rede: 193.100.50.0/255.255.255.0

- a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 64 sub-redes?
- b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- c) Qual a nova máscara de sub-rede?
- d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast.
- e) Listar o endereço de gateway e de um servidor DHCP.

45) Dividir a seguinte rede: 19.20.30.0/255.255.255.0

- a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 16 sub-redes?
- b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- c) Qual a nova máscara de sub-rede?
- d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast e rede.
- e) Para cada sub-rede listar o endereço de gateway e de um servidor DNS. Desafio!

46) Dividir a seguinte rede: 129.12.0.0/255.255.0.0

- a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 32 sub-redes?
- b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- c) Qual a nova máscara de sub-rede?
- d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast e rede.
- e) Para cada sub-rede listar o endereço de gateway e de um servidor WEB e um servidor de arquivos.